FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – FATEC-SP

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gustavo Henrique de Moraes – 0020482511019

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE II / III (IES300)

MODELAGEM DE SISTEMAS: DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA, ATIVIDADES E MÁQUINA DE ESTADOS

Aplicação Prática no Caso de Uso 7.1 - "Abrir Comanda e Registrar Itens" (SAC-Filet)

SÃO PAULO – OUTUBRO DE 2026

1 FUNCIONALIDADE MODELADA

Objetivo

Permitir que o funcionário ou administrador inicie uma comanda e registre os itens pedidos pelo consumidor.

Atores

- Funcionário
- Administrador

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O mapa de mesas deve estar ativo.

Fluxo Principal

1. O funcionário ou administrador acessa o mapa de mesas.
2. O funcionário ou administrador seleciona uma mesa desocupada ou inicia uma nova comanda.
3. O sistema exibe o cardápio.
4. O funcionário ou administrador seleciona os itens e quantidades.
5. O sistema registra os itens selecionados na comanda.
6. O funcionário ou administrador confirma os itens da comanda.
7. O sistema confirma o registro da operação.
8. Funcionário e administrador devem ter a possibilidade de manter os itens da comanda (incluir, alterar ou excluir).

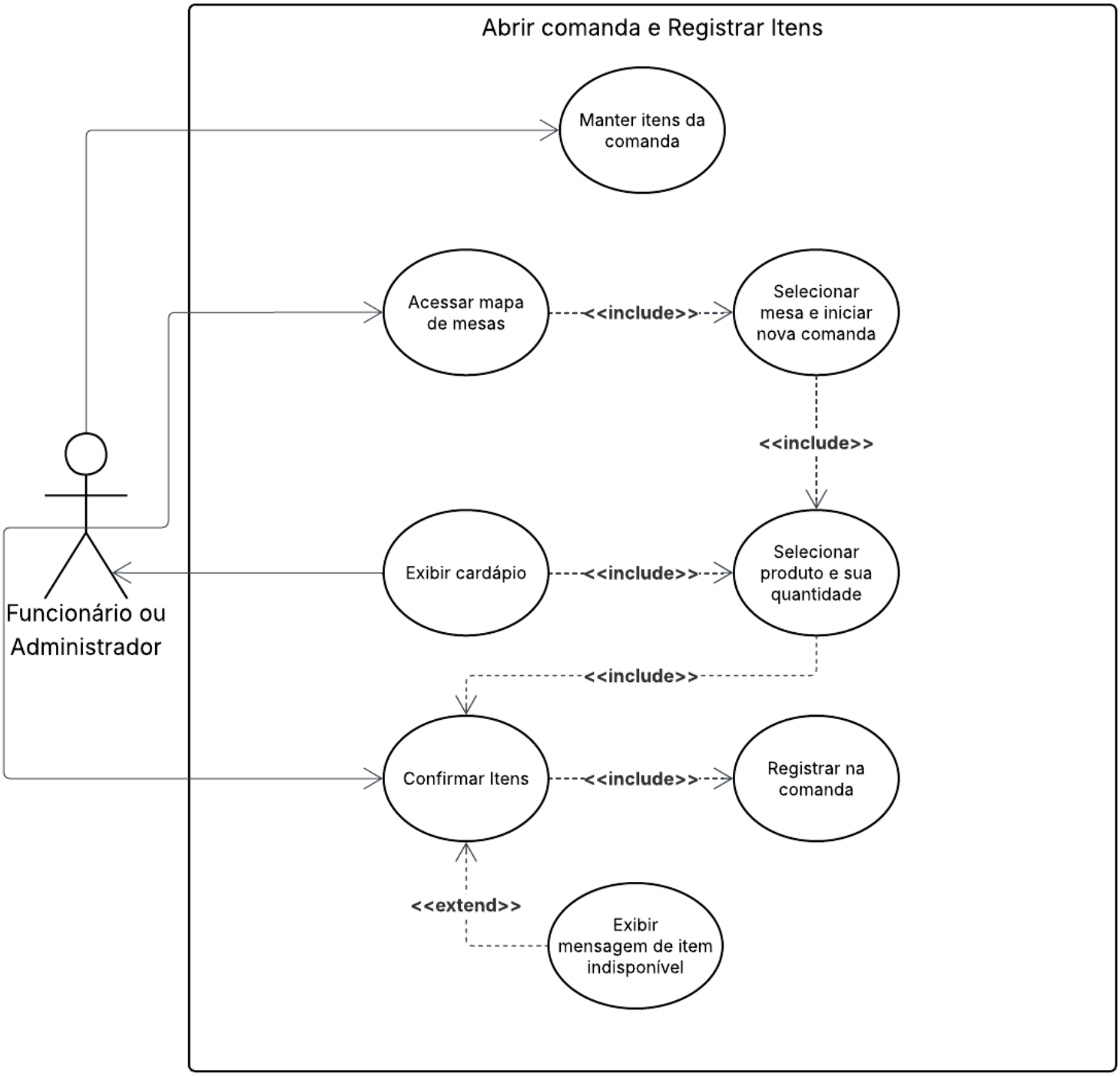
Fluxo Alternativo

Caso o item não esteja disponível, o sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições

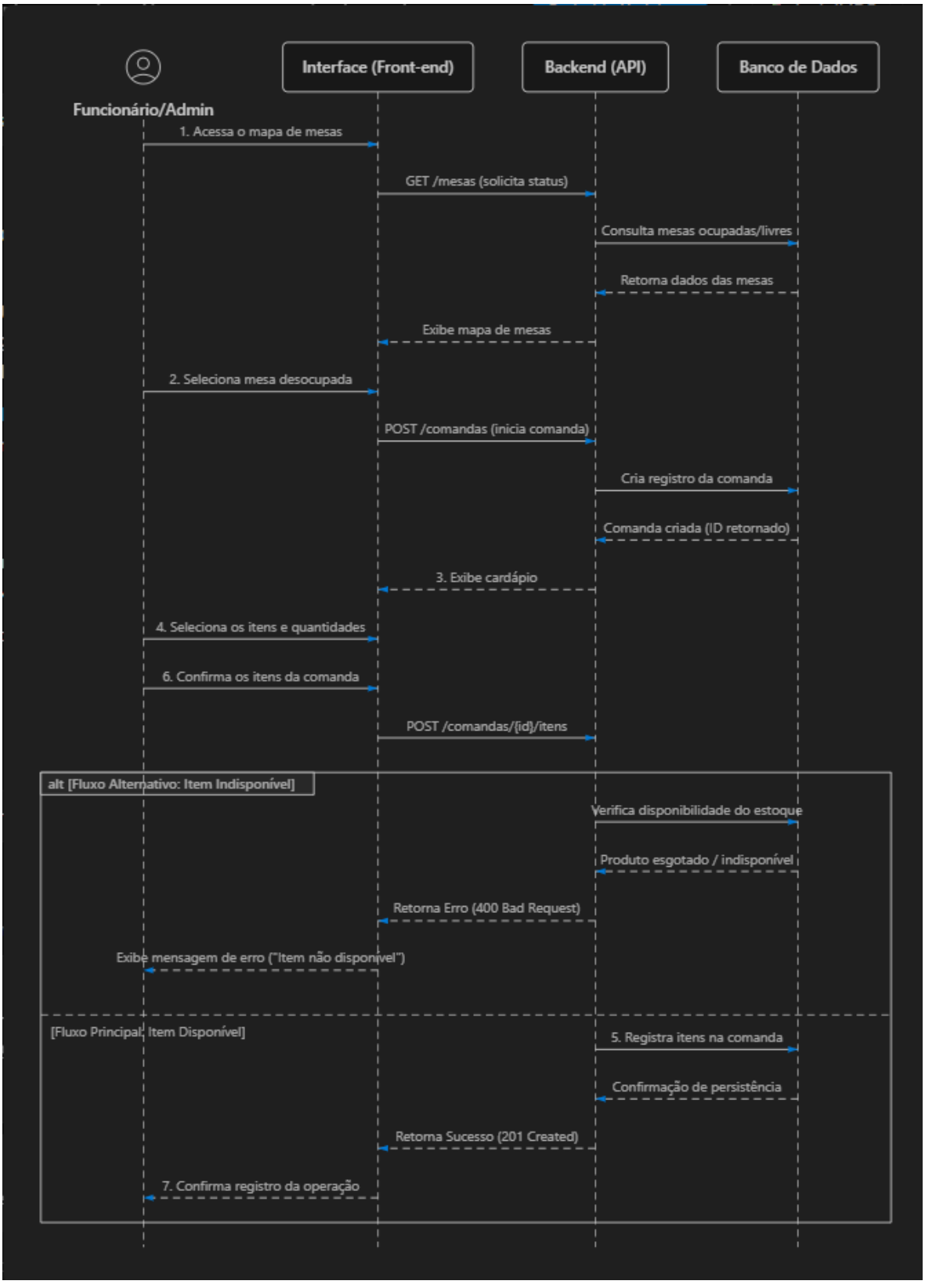
A comanda fica aberta e os produtos registrados na comanda.

Diagrama


Abrir comanda e Registrar Itens
Manter itens da comanda
Acessar mapa de mesas
<<include>>
Selecionar mesa e iniciar nova comanda
<<include>>
Exibir cardápio
<<include>>
Selecionar produto e sua quantidade
<<include>>
Confirmar Itens
<<include>>
Registrar na comanda
<<extend>>
Exibir mensagem de item indisponível
Funcionário ou Administrador

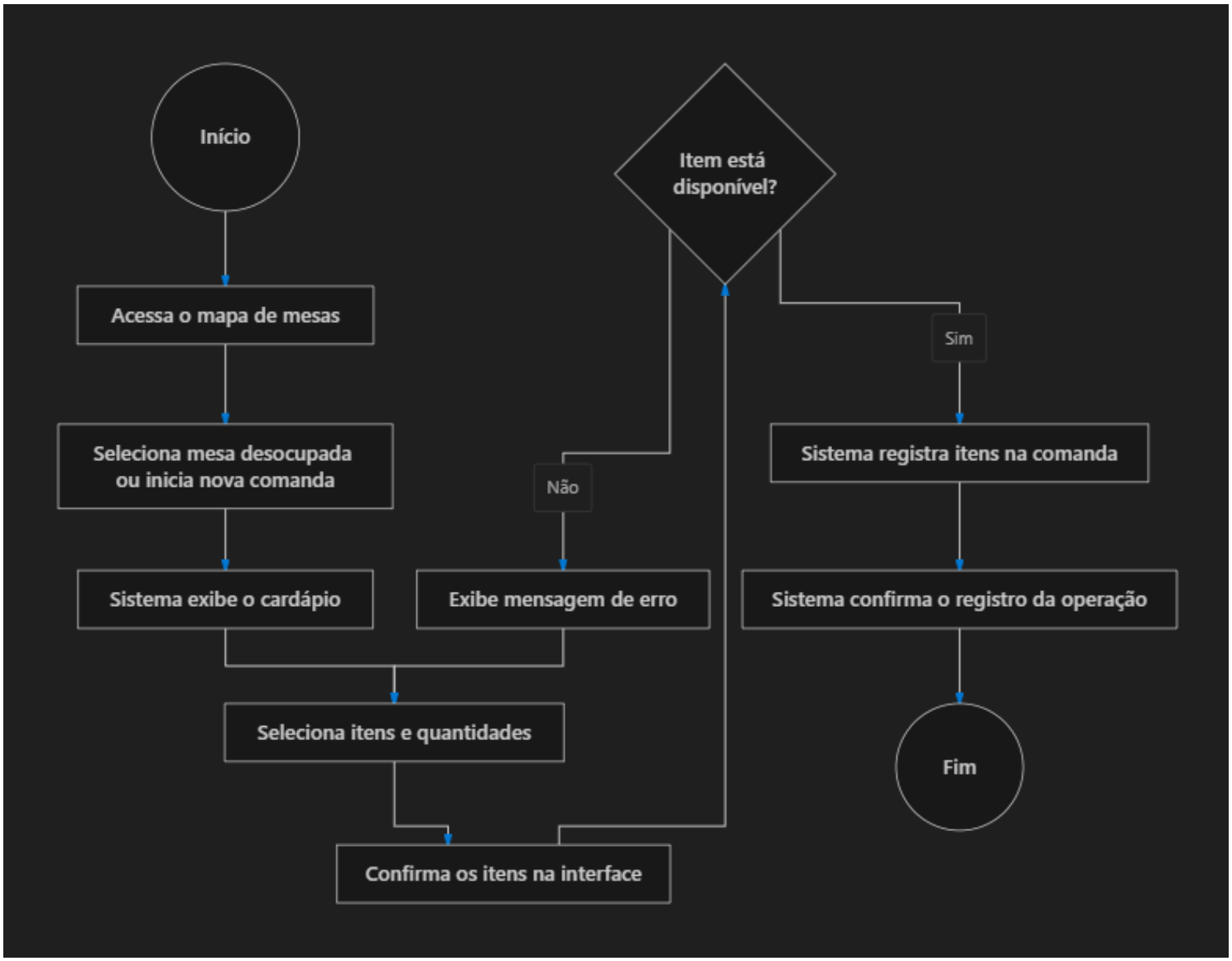
2. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O Diagrama de Sequência abaixo descreve a interação cronológica entre o Funcionário, a Interface Gráfica, a API do Backend e o Banco de Dados durante o processo de abertura de comanda e registro de um pedido. O diagrama contempla um bloco condicional (alt) para tratar a disponibilidade ou indisponibilidade de um item no estoque.



3. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Este diagrama foca na sequência lógica de passos operacionais (o fluxo de trabalho). Ele evidencia o momento em que o sistema toma a decisão de verificar a disponibilidade do item antes de persistir as informações e confirmar a operação.



4. DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS

Ao realizar a abertura de uma comanda e registrar os primeiros itens, duas entidades principais do domínio sofrem alteração em seu ciclo de vida. O diagrama abaixo representa a mudança de estado da Mesa e o estado inicial assumido pela Comanda.



5. CONCLUSÃO

A modelagem apresentada para o Caso de Uso 7.1 ("Abrir Comanda e Registrar Itens") reflete com precisão os requisitos estipulados no Documento de Especificação de Software do Restaurante Rei do Filet. A transposição do fluxo textual para os diagramas UML (Sequência, Atividades e Estados) garante que as regras de negócio – como a validação de disponibilidade de itens e as mudanças de estado da mesa – fiquem visualmente claras para as equipes de desenvolvimento e testes.